

Stream Deck - Sistemas Embarcados - FEELT / UFU

GUIA COMPLETO DE ESTUDOS, ANATOMIA DO CODIGO E GABARITO DA BANCA

Integrantes do Projeto:

- Vincenzo De Marco Olivalves

- Mateus Henrique Goncalves

- Gustavo Martins

- Bruna Silva
- Matricula: 12421ECP006

Matricula: 12311ECP021

Matricula: 12111ETE002

Matricula: 12021ETE007

1. Mapeamento de Hardware & Teclas (Matriz 3x3)

O firmware da STM32 BluePill (main.c) realiza varredura multiplexada continua na matriz 3x3 e envia pacotes USB Custom HID de 8 Bytes com scancodes de F13 a F21:

Botao	Tecla HID	Hex Code	Linha (OD)	Coluna (PU)	Acao no Dashboard Web
#1	F13	0x68	PA1	PA4	Soundboard SFX (Sintetizador Web Audio)
#2	F14	0x69	PA1	PA5	Mudo / Desmudo Microfone (Estudio On-Air)
#3	F15	0x6A	PA1	PA6	Alternar Cenas (Slide / Webcam / STM32 Code)
#4	F16	0x6B	PA2	PA4	Iniciar / Pausar Cronometro da Apresentacao
#5	F17	0x6C	PA2	PA5	Alerta em Tela Cheia para a Sala de Aula
#6	F18	0x6D	PA2	PA6	Efeitos Visuais de Iluminacao LED
#7	F19	0x6E	PA3	PA4	Diagrama de Arquitetura da STM32 BluePill
#8	F20	0x6F	PA3	PA5	Gerador de Memes de Sistemas Embarcados
#9	F21	0x70	PA3	PA6	Celebracao Final com Confetes & Fanfarra

2. Anatomia Detalhada do Código C (main.c)

A. Funcao scanMatrix() - Linhas 69 a 86

Converte coordenadas 2D da matriz para ID 1D via formula: $(r * 3) + c$. Forca a linha testada para 0V (RESET) e le a coluna. Antes de mudar de linha ou retornar, devolve a linha para GPIO_PIN_SET (Hi-Z no modo Open-Drain), garantindo que apenas uma linha fique em GND de cada vez.

B. Funcao enviarReportUSB(int tecla_id) - Linhas 89 a 105

Cria um buffer `uint8_t hid_report[8] = {0}`. O Byte 2 carrega o scancode ($0x68 + tecla_id$), onde 0x68 e o codigo HID da tecla F13. Quando a tecla e solta ($tecla_id == -1$), envia o vetor zerado `{0}`, informando ao Windows a liberacao do botao.

C. Funcao debounceKey() - Linhas 108 a 124

Filtro de temporizacao nao-bloqueante. Usa SysTick via `HAL_GetTick()`. Se a tecla mudo de estado, reseta `debounce_time`. Apenas confirma e dispara o envio USB se o sinal mantiver leitura estavel por mais de 40ms continuos.

3. Explicacao dos Painéis da Seção Analise Tecnica

1. Telemetria de Pinos GPIO (GPIOA)

Linhas (PA1-PA3) atuam como Open-Drain (0V ativo). Colunas (PA4-PA6) sao entradas em Pull-Up (3.3V normalmente, caindo para 0V ao acionar o botao).

2. Analisador Logico de Sinais (GPIO Waves)

Simula a saida de um osciloscopio. Mostra a onda da linha ativada (0V) e a borda de descida (falling edge) da coluna no instante do clique.

3. Inspecao de Pacote USB HID (8 Bytes)

Buffer enviado por `USB_CUSTOM_HID_SendReport`. Byte 0 = Modificadores, Byte 1 = Reservado, Byte 2 = Scancode ($0x68 + ID$), Bytes 3..7 = Rollover. EP1 IN (10ms).

4. Maquina de Estados do Debounce (40ms)

Filtra ruídos mecanicos (contact bounce). O acionamento so e confirmado se o sinal mantiver leitura estavel por mais de 40ms via `HAL_GetTick()`.

5. Registradores & Memoria Flash / SRAM

STM32F103C8T6. Flash (64KB): 14.8KB (23%), SRAM (20KB): 2.9KB (14%), SYSCCLK: 72MHz, USBCLK: 48MHz (PLL/1.5). GPIOA_CRL = 0x44333333.

4. Insights Avancados de Engenharia de Embarcados

Processo de Enumeracao USB (Full-Speed 12 Mbps)

A BluePill possui resistor de Pull-Up de 1.5k no pino USB D+ (PA12). Ao plugar, eleva a linha para 3.3V. O Windows detecta, solicita os descritores (Get Descriptor) e carrega automaticamente o driver genérico hidusb.sys sem necessidade de instalação de driver externo.

Stream Deck - Sistemas Embarcados - FEELT / UFU

GUIA COMPLETO DE ESTUDOS, ANATOMIA DO CODIGO E GABARITO DA BANCA

Uso da palavra reservada 'volatile'

As variáveis `debounce_time`, `last_key` e `valid_key` foram declaradas como `volatile` para impedir que o compilador GCC aplique otimizações mantendo valores em registradores da CPU, forçando a leitura/escrita direta na RAM a cada iteração do SysTick.

Arvore de Clocks (Clock Tree)

O cristal externo HSE de 8MHz é multiplicado pelo PLL x9 gerando 72MHz (SYSCLK). O barramento USB exige 48MHz, obtidos pelo divisor `RCC_USBCLKSOURCE_PLL_DIV1_5` ($72\text{MHz} / 1.5 = 48\text{MHz}$).

5. Perguntas da Banca / Prova (Gabarito Técnico Prof. Jeovane)

Q1. Por que usaram Polling no while(1) em vez de Interrupções EXTI?

Em uma matriz multiplexada, usar EXTI nas colunas ainda exigiria varrer as linhas manualmente. Atrasos de debounce em uma ISR causariam estouro de contexto no NVIC (stacking/unstacking). O Polling com `HAL_GetTick()` é leve e não-bloqueante.

Q2. Por que a linha é configurada em Open-Drain e não Push-Pull?

O modo Open-Drain evita curto-circuito. Se 2 teclas da mesma coluna fossem apertadas juntas e as linhas estivessem em Push-Pull (uma 3.3V e outra 0V), haveria um curto direto. Em Open-Drain, a linha ativa vai para 0V e as inativas ficam em alta impedância (Hi-Z).

Q3. Como otimizar a escrita de pinos evitando condições de corrida (BSRR vs ODR)?

Usando o registrador `GPIOx_BSRR`. O registrador ODR exige a sequência de leitura-modificação-escrita (vulnerável a interrupções concorrentes), enquanto o BSRR executa a alteração em uma única instrução de escrita atômica de 32 bits.

Q4. Qual a diferença entre USB Custom HID e comunicação USART/UART?

A USART é serial assíncrona com Baud Rate fixo que exige conversor serial. O Stream Deck usa a USB nativa da STM32 (PA11/PA12) sob a classe USB Custom HID. O Windows o reconhece diretamente como teclado Plug-and-Play (F13-F21).

Q5. Por que as variáveis de controle foram declaradas como 'volatile'?

A palavra `volatile` impede que o compilador C aplique otimizações mantendo os valores nos registradores da CPU ARM, forçando a leitura/escrita direta na SRAM a cada iteração, garantindo sincronismo no Debugger.

Q6. Como é configurada a árvore de clocks para a USB?

A USB exige 48 MHz. O cristal externo HSE de 8 MHz é multiplicado pelo PLL x9 gerando 72 MHz (SYSCLK). Esse sinal é dividido por 1.5 (`RCC_USBCLKSOURCE_PLL_DIV1_5`), entregando exatamente 48 MHz para o periférico USB.

6. Propostas de Expansão & Melhorias (Versão 2.0)

- Modo Sleep + EXTI: Colocar as colunas em interrupção `EXTI_FALLING` para permitir Sleep Mode no microcontrolador, acordando apenas ao apertar uma tecla.
- N-Key Rollover: Preencher os bytes `hid_report[2]` até [7] para permitir atalhos com até 6 teclas simultâneas.
- Displays OLED / Encoders: Adicionar encoders I2C para controle de volume e mini telas OLED para ícones dinâmicos.